

Übungsaufgaben aus Prüfungen: Programmierung C und C++

5

Die Überwachungs- und Archivierungssoftware auf dem Leitrechner wurde objektorientiert programmiert. Welche der Aussagen ist zutreffend?

- ① Ein Objekt enthält Klassen und Methoden.
- ② Eine Klasse ist ein Datentyp, aus dem Objekte erstellt werden können.
- ③ Ein Objekt ist ein Datentyp, aus dem Klassen erstellt werden können.
- ④ Einem Objekt kann man grundsätzlich einen Wert zuweisen.
- ⑤ Eine Eigenschaft entspricht der Funktion in der prozeduralen Programmierung.

6

Die Klasse CMesswertspeicherung soll durch einen Konstruktor erweitert werden, der bei der Objekterzeugung einen beliebigen Wert vom Typ Integer der geschützten Eigenschaft iKennzahl übergibt. Welche Auswahlantwort ist dafür geeignet?

- ① CMesswertspeicherung (int zahl){iKennzahl=zahl;}
- ② int CMesswertspeicherung (zahl){iKennzahl=zahl;}
- ③ CMesswertspeicherung (int iKennzahl)
- ④ CMesswertspeicherung(int iKennzahl){zahl=iKennzahl;}
- ⑤ CMesswertspeicherung(){iKennzahl=zahl;}

7

Welcher Wertebereich ergibt sich für die wie folgt deklarierte Variable?

unsigned short int usiBinCode;

- ① -128 bis 127
- ② 0 bis 255
- ③ 0 bis 65535
- ④ 0 bis 535
- ⑤ -32768 bis 32767

Übungsaufgaben aus Prüfungen: Programmierung C und C++

8 nicht abwählbar!

Die Datenstruktur tMesswert soll an der mit „xxx“ gekennzeichneten Stelle so ergänzt werden, dass nun auch die Durchflussmenge durch die Druckleitung abgespeichert werden kann. Welche Ergänzung ist richtig, wenn die Daten als Kommazahlen und mit minimalem Speicherverbrauch abgelegt werden sollen?

- 1 char cDruckleitung;
- 2 float fDruckleitung;
- 3 unsigned short int usiDruckleitung;
- 4 unsigned long ulDruckleitung;
- 5 double dDruckleitung;

```
Struct tMesswert {
    unsigned char ucWasserstandHochbecken;
    unsigned long aulDrehzahlGen[4];
    unsigned long aulDrehzahlPum[2];
    xxx
};
```

9 nicht abwählbar!

Geben Sie den korrekten Funktionsaufruf der gegebenen Funktion GrayToBin() an.

Hinweis: Der Prototyp der Funktion lautet:
unsigned short int GrayToBin(unsigned short int usiGrayCode);

- 1 usiBinWert = GrayToBin(usiGrayWert);
- 2 GrayToBin(usiGrayWert);
- 3 GrayToBin(usiGrayWert).GrayCode = 4;
- 4 usiBinWert = GrayToBin(usiGrayWert).GrayCode;
- 5 usiBinWert.GrayCode = GrayToBin(usiGrayWert);

10

Worum handelt es sich bei der folgenden Codezeile?

```
void bcd_zahl_berechnen(int,char*);
```

- 1 Es handelt sich um einen Funktionsprototyp (= Funktionsdeklaration).
- 2 Es handelt sich um die Deklaration der Klasse bcd_zahl_berechnen.
- 3 Es handelt sich um die Erzeugung des Objekts bcd_zahl_berechnen mit parameterlosem Konstruktor.
- 4 Es handelt sich um einen Funktionsaufruf.
- 5 Es handelt sich um eine Funktionsdefinition.